



산학·지역 협력 기반 통합 CRM으로 여는 지역 소상공인 디지털 전환

고객관계관리(CRM) 중심 POS · ERP 통합 매장관리 웹앱 「결(GYEOL)」 — 4역할 · 4언어 · 4업종 현장 적용 연구

이재호 · 이준영 · 노현호 · 조유리 · 김예준 · 문예찬 한동대학교 (Handong Global University)

초록 ABSTRACT

국내 소상공인의 전자상거래 실적 보유 비율은 11.4%, 음식·숙박업의 디지털 실적은 13.9%에 불과하며, 창업 5년 내 폐업률이 약 70%에 달하는 현실에서 디지털 전환은 생존 관제로 부상하고 있다. 그러나 기존 솔루션은 CRM-ERP-POS가 분절되어 도입 비용과 학습 부담이 크고, 다국적 고객·직원을 포용하지 못해 지역 현장에 정착하지 못한다. 본 연구는 한동대학교 산학·지역협력 체계 아래 포항 지역 소상공인과 공동 개발한 경량 통합 매장관리 웹앱 「결(GYEOL)」을 제안한다. 「결」은 4역할·4언어·4업종 프리셋과 18개 이상의 기능 모듈을 단일 웹앱으로 통합하고, Firebase 실시간 동기화-PWA 오프라인 큐-Google Gemini 기반 분석을 결합하여 진입장벽을 최소화한다. 지역 현장 공동개발 → 글로벌 구조 벤치마크 → 실데이터 환류의 선순환 구조를 통해 본 연구는 지역 소상공인 디지털 전환의 재현 가능한 모델을 제시하고자 한다.

Digital Transformation

Integrated CRM Platform

Unified POS-CRM-ERP

Industry-Academia Collaboration

Small Business

11.4%

소상공인 전자상거래 실적 보유
통계청 소상공인 실태조사(2022)

13.9%

음식·숙박업 디지털 실적
스타트업 코리아의 미도입

70%

창업 5년 내 폐업률
데이터 기반 경영의 부재

100,729

정부 디지털 전환 지원 매장
지원 대비 현장 체감 격차

1 연구 배경

디지털 전환 격차 속 지역 소상공인의 생존 과제

국내 소상공인의 전자상거래 실적 보유 비율은 11.4%, 음식·숙박업의 디지털 실적은 13.9%에 머물러 디지털 전환의 사각지대가 광범위하게 존재한다. 디지털 전환 시장이 약 15.5조 원(2022년 국내 추정) 규모로 성장하고 정부가 100,729개 매장을 지원하

- 전자상거래 실적 보유 소상공인 11.4% (통계청 2022)
- 디지털 전환 시장 약 15.5조 원 · 정부 지원 매장 100,729개
- 창업 5년 내 폐업률 약 70% — 경영 안정화 시급

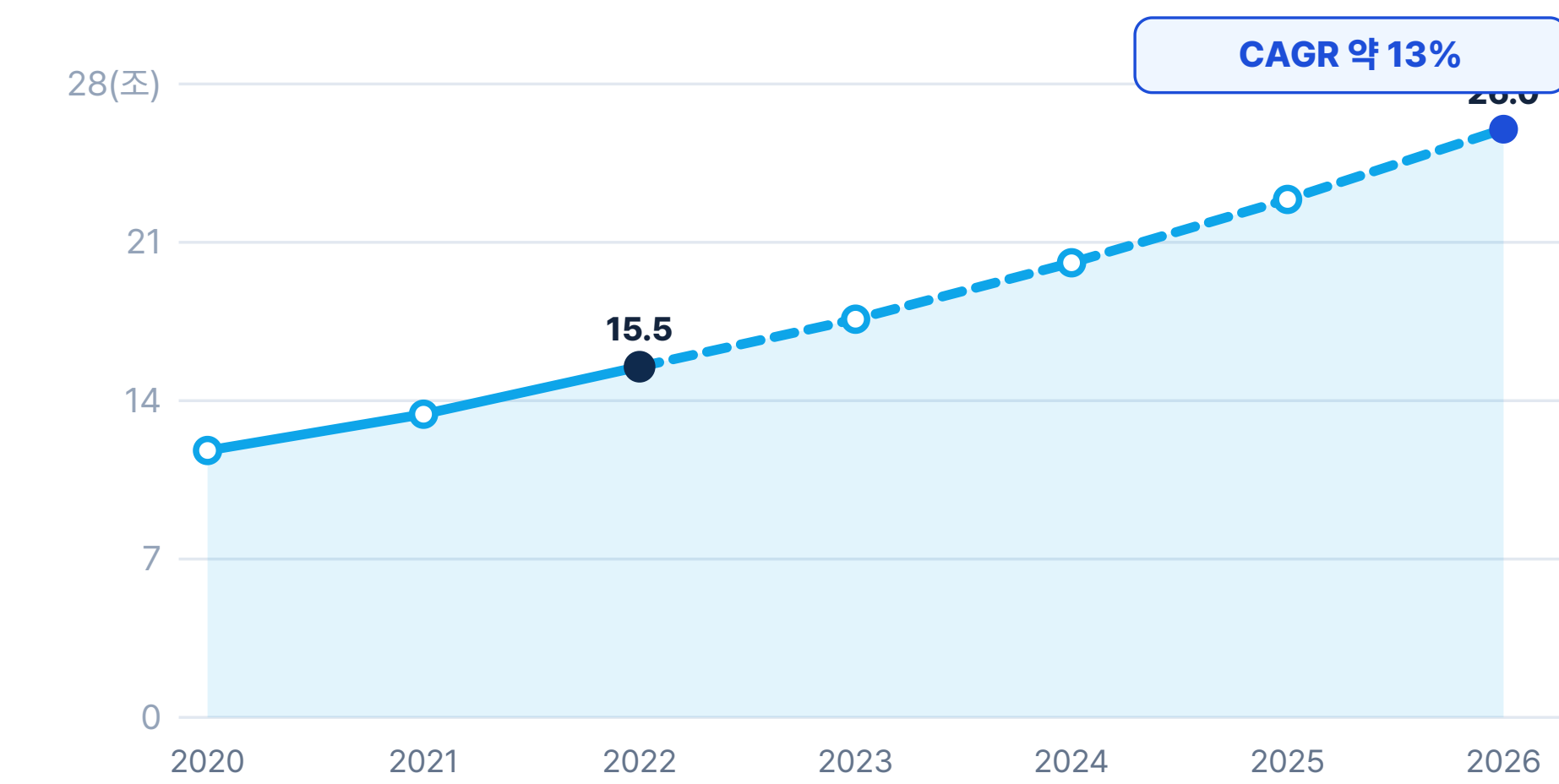
[그림 1] 업종별 소상공인 디지털 실적 보유율



자료: 통계청 「2022년 소상공인 실태조사」, 기준: 재구성, 추정치는 (추정) 표기.

소상공인 10곳 중 1곳만 디지털 실적을 보유하며, 1차 타깃인 음식·숙박업조차 13.9%에 그쳐 거대한 미충족 수요가 존재한다.

[그림 2] 국내 디지털 전환(DX) 시장 규모 추이



자료: 2022년 15.5조 원(실적) 기준 연 12~14% 성장 가전, 2023년 이후 (추정).

2 문제 정의

분절된 솔루션과 포용성의 부재

기존 시장은 CRM-ERP-POS가 별도 솔루션으로 분절되어 있어, 소상공인은 다중 구독 비용과 데이터 단절, 높은 학습 부담을 동시에 감당해야 한다. 또한 다수 솔루션이 다국적 고객과 외국인 직원을 고려하지 않아 관광·산업 지역의 현장 수요를 충족하지 못하며, 무거운 기능 구조는 영세 사업장의 즉시 도입을 가로막는다. 결과적으로 디지털 전환의 의지가 있어도 비용·복잡성·포용성의 삼중 장벽으로 인해 실제 정착에 실패하는 사례가 반복된다.

- CRM-ERP-POS 분절 → 다중 구독 비용·데이터 단절
- 외국인 고객·직원 포용 미흡 (언어 장벽)
- 과도한 기능 복잡성 → 높은 학습·도입 부담
- 현장 데이터 환류 부재로 솔루션-현장 괴리

3 제안 시스템 「결」

CRM-ERP-POS를 하나로 통합한 경량 매장관리 웹앱

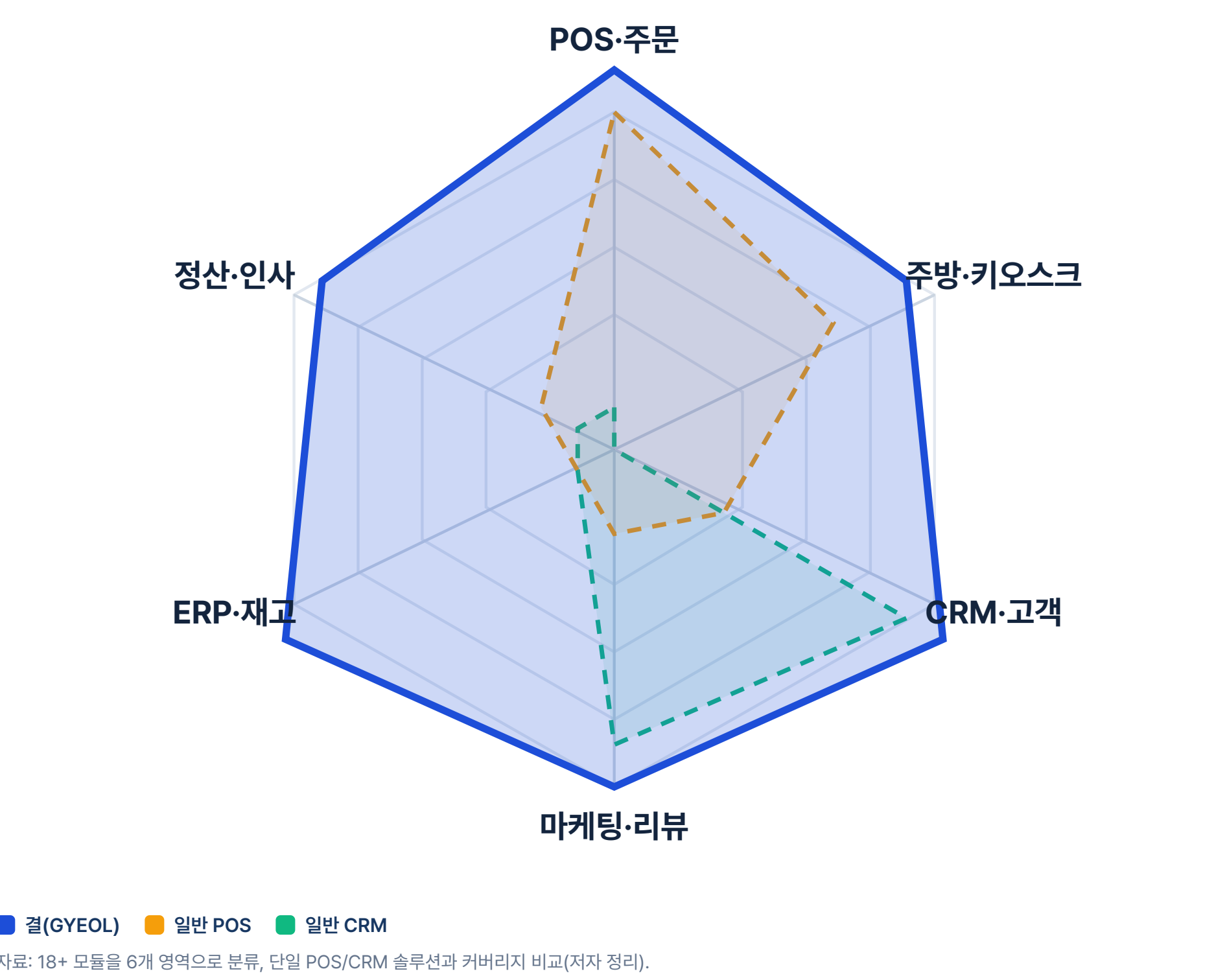
본 연구는 CRM-ERP-POS를 단일 웹앱으로 통합한 경량 매장관리 시스템 「결(GYEOL)」을 제안한다. 「결」은 손님·사장님·직원·시스템관리자의 4개 역할과 한국어·영어·베트남어·중국어의 4개 언어를 지원하여 다국적 현장을 포용하며, 카페·고기구이·베이커리·일반의 4개 업종 프리셋으로 업종별 기본 재료와 보상 체계를 자동 세팅한다. 이로써 가입 직후의 빈 화면 문제를 제거하고 진입장벽을 최소화하여, 영세 사업장이 별도 컨설팅 없이 즉시 운영을 시작할 수 있도록 설계되었다.

[표 1] 전통 ERP vs 통합 CRM 「결」

항목	전통 ERP (SAP·Oracle)	통합 CRM 「결」
도입 비용	수천만~수억 원	● 무료 ~ 월 구독형
도입 기간	6~18개월	● 당일 가입·즉시 사용
전문 인력	IT팀·컨설턴트 필수	● 사장님 1인 자가 운영
대상 규모	중견~대기업	● 1인 소상공인~소형
적용 범위	ERP 단독 (POS-CRM 별도)	● POS+CRM+ERP 통합 1앱
다국어·맞춤	제한적·고가 커스텀	● 4언어·4업종 프리셋 기본

전통 ERP의 고비용·장기간·전문인력 장벽을 「결」이 무료·당일·1인 운영·통합으로 해소하여 미도입의 근본 원인을 직접 저감한다.

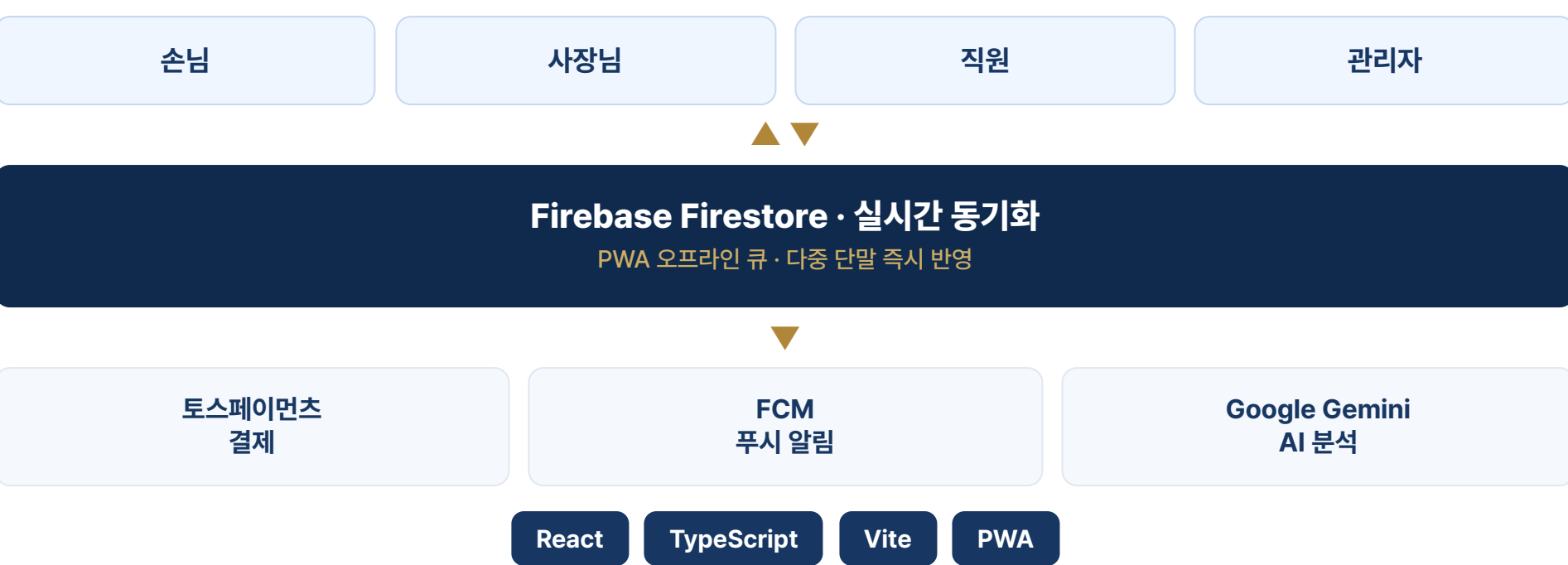
[그림 3] 기능 커버리지 — 통합도 비교



4 연구·개발 방법

산학·지역 협력 기반 선순환 구조

본 연구는 ① 포항 지역 소상공인 현장과의 공동개발, ② Google Cloud·SAP 등 글로벌 솔루션의 구조 벤치마크를 통한 검증, ③ 실데이터 피드백의 현장 환류로 이어지는 3단계 선순환 구조를 채택하였다. 기술적으로는 React·TypeScript·Vite 기반 위에 Firebase Firestore 실시간 동기화를 적용하여 주문·재고·고객 데이터를 다중 단말에 즉시 반영하고, PWA 오프라인 큐로 네트워크 단절 시에도 주문 손실을 방지한다.



* 산학·지역 협력 선순환

현장 공동개발 → 글로벌 검증 → 실데이터 환류

* 다국어·다업종 포용 매트릭스

4개 언어 × 4개 업종 = 16개 조합 전면 지원

	카페	고기·구이	베이커리	일반
한국어	●	●	●	●
English	●	●	●	●
Tiếng Việt	●	●	●	●
中文	●	●	●	●

4언어 전면 지원과 4업종 자동 세팅이 16개 조합을 모두 덮어, 외국인 종사 비율이 높은 지역 음식점 현장의 언어·업종 장벽을 동시에 해소한다.

§ 참고문헌

[1] 통계청·중소벤처기업부, 「2022년 소상공인실태조사 결과(잠정)」, 국가데이터저, 2023. modis.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=12029&list_no=428839&act=view[2] 통계청, 「기업생멸영향통계 결과」(5년 생존률 33.8% — 폐업률 약 70%), 국가데이터저, data.go.kr/data/15086904/fileData.do[3] 관계부처 합동, 「소상공인 디지털 전환 지원방안(소상공인 성장·혁신 방안 2.0)」, 2020. elec.kdli.re.kr/policy/material/View.do?num=205128[4] 중소기업중앙회, 「2023년 소상공인 경영환경 전망 및 경영예로 실태조사」, 2022. kbiz.or.kr/ko/contents/bbs/view.do?mnSeq=207&seq=153499

* 위 4건은 발령기관·참조 링크를 직접 확인한 실제 자료이며(2026.6 기준), 게재 시 페이지 등 세부 사항정보만 최종 확인하시기 바랍니다.

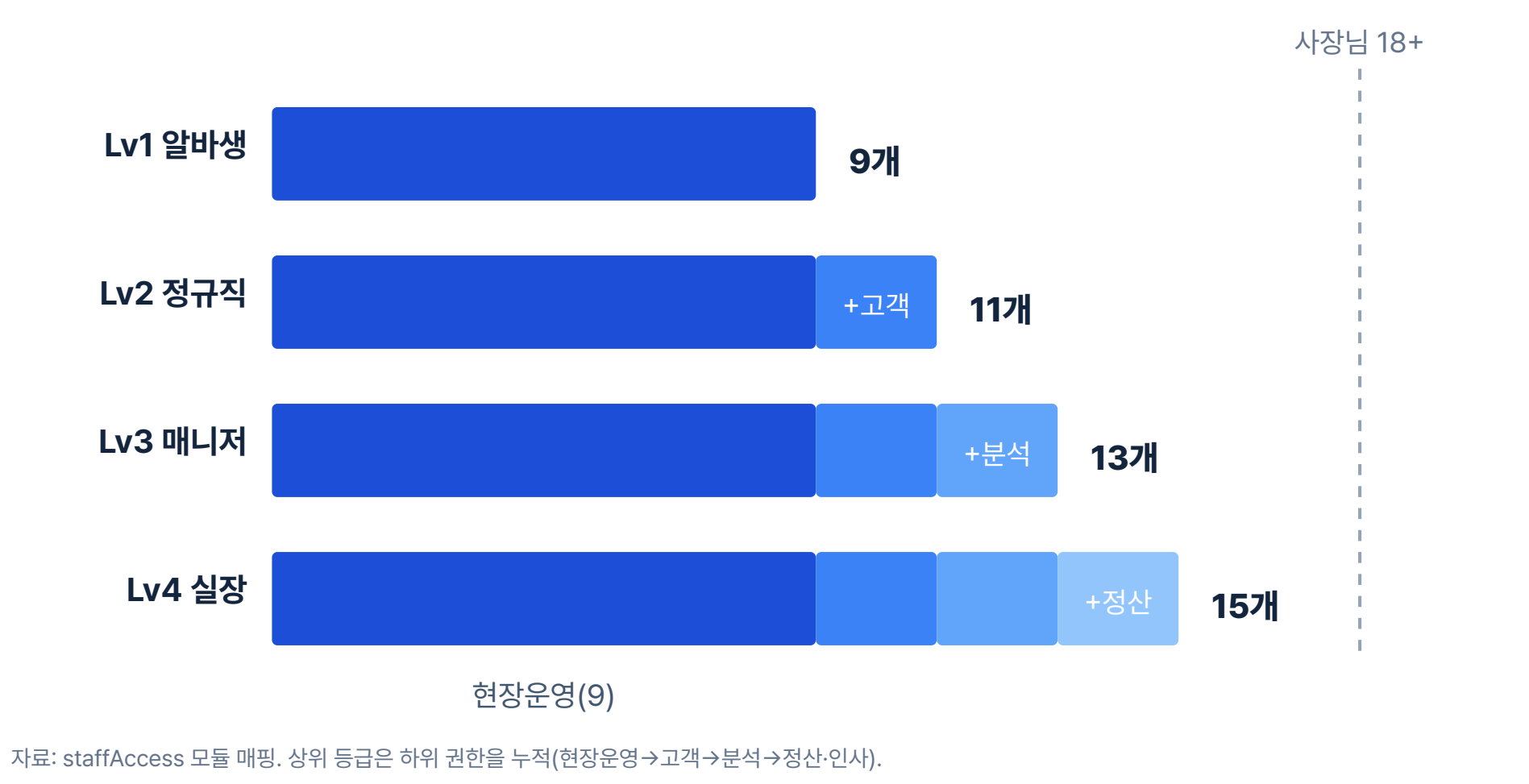
5 핵심 기능 체계

POS-CRM-ERP 18+ 모듈의 유기적 통합

「결」은 18개 이상의 기능 모듈을 POS·주문, CRM·고객, ERP·경영의 3개 축으로 통합한다. CRM은 RFM 기반 고객 클러스터(VIP레전드·유망신규·이탈위험·장기휴면)를, ERP는 정밀·간편·AI 자동의 재고 3모드를 운영하며, 직원 권한은 알바생·정규직·매니저·실장의 4단계 누적 모델로 단일 권한 매트릭스에서 일괄되게 통제된다.



[그림 4] 4단계 직원 권한 누적 구조 (RBAC)

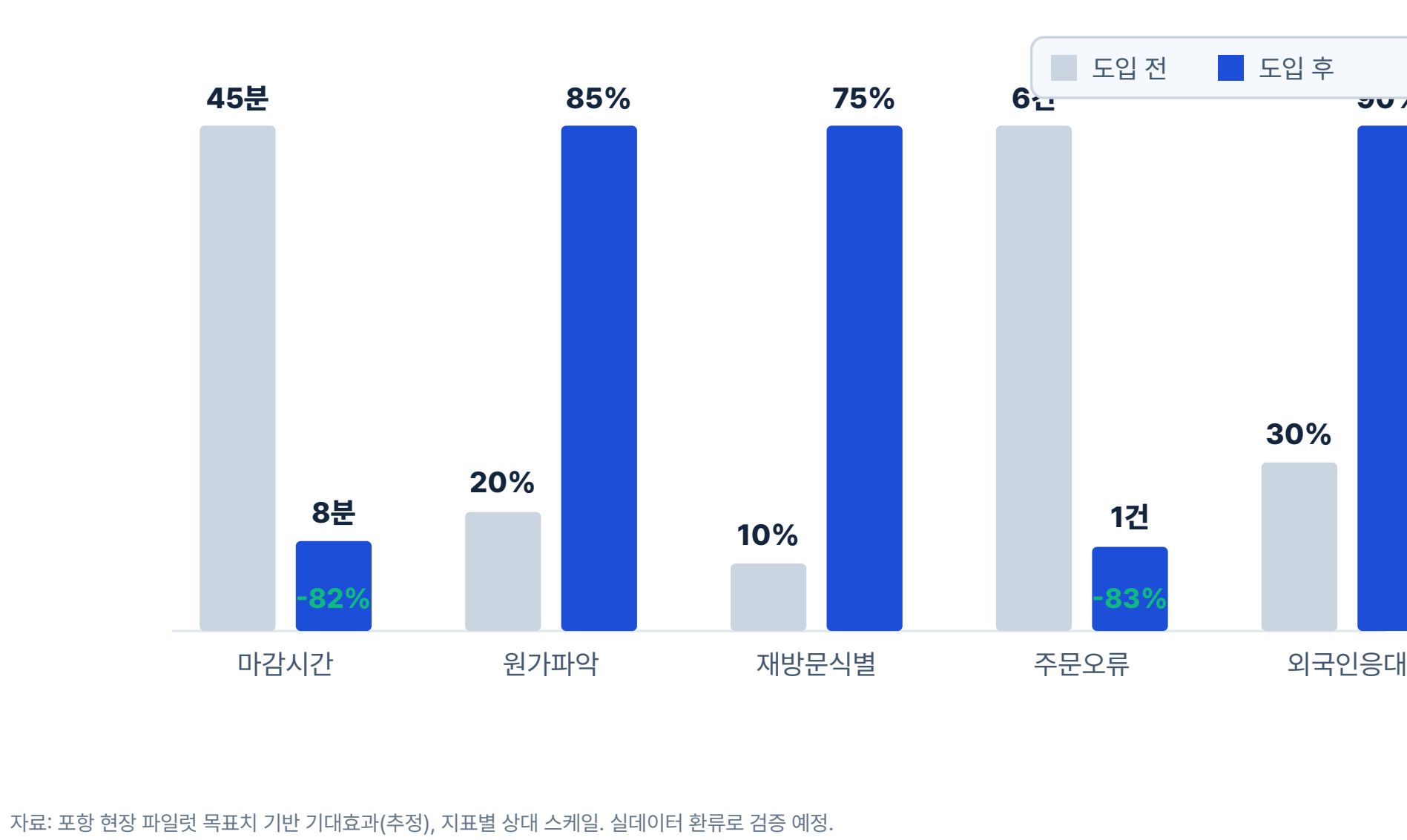


6 결론 및 기대효과

지역 디지털 전환의 재현 가능한 모델

「결」은 분절된 CRM-ERP-POS를 경량 단일 웹앱으로 통합하고 다국어·업종 프리셋으로 진입장벽을 낮춤으로써, 지역 소상공인이 별도 컨설팅 없이 디지털 전환을 시작할 수 있는 현실적 경로를 제시한다. 특히 지역 공동개발-글로벌 벤치마크-실데이터 환류의 산학·지역 협력 선순환은 솔루션과 현장 간 괴리를 줄이는 재현 가능한 방법론으로서 의의를 가진다.

[그림 5] 도입 전후 기대효과 (점수 운영지표)

통합 CRM「결」
선순환 구조1 지역 공동개발
포항 소상공인 현장 요구2 글로벌 검증
Google Cloud · SAP 벤치마크3 현장 환류
실데이터 피드백 → 다음 개발

현장 공동개발 → 글로벌 검증 → 실데이터 환류의 3단계가 순환하며 현장 문제를 지속적으로 해결한다.